

ETS PEMROGRAMAN KONTROLER:
Safety-Critical Multi-Sensor Acquisition Framework
with Priority-Deadline Hybrid Scheduling
and Hybrid Memory Optimization on STM32

Dosen: Ahmad Radhy, S.Si., M.Si



Oleh :

Muhammad Alif Al Ayyubi 2042241070

Muhammad Abigail Novariantio 2042241072

PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

2026

Abstrak

Laporan ini mendokumentasikan sintesis dan implementasi *framework* embedded *safety-critical* pada STM32F401VE (simulasi Proteus) dengan FreeRTOS. Studi literatur mencakup 16 jurnal Scopus/Web of Science (2021–2026); *future work* (FW1–FW16) disintesis menjadi metode terpadu: akuisisi ADC+DMA adaptif, penjadwalan empat *task* prioritas-deadline, penempatan buffer kritis (CCM pada F407; SRAM prioritas tinggi pada F401), serta pemantauan CBF disederhanakan + WWDG + FSM **NORMAL–WARNING–FAULT**. Pengujian fungsional (T1–T10) memverifikasi kontrol PWM 10 kHz, logging UART CSV, dan *fail-safe* saat sensor keluar batas 200–2800 mV.

Kata kunci: STM32, FreeRTOS, ADC adaptif, safety-critical, Proteus, embedded system, CBF, WWDG.

Daftar Isi

1	Pendahuluan	5
1.1	Latar Belakang	5
1.2	Tujuan	5
1.3	Ruang Lingkup	5
2	Studi Literatur: 16 Jurnal dan Future Work	5
2.1	Daftar Lengkap Future Work (FW1–FW16)	11
2.2	Sintesis Future Work ke Komponen Sistem	13
3	Perancangan Metode Baru	13
3.1	Empat Pilar Arsitektur	13
3.2	Diagram Blok dan Flowchart	14
4	Pengujian Fungsional	15
5	Simulasi dan Hasil	16
5.1	Lingkungan Pengujian	16
5.2	Bukti Visual Simulasi Proteus	16
5.3	Data dan Grafik Hasil	17
5.4	Analisis Perilaku Sistem	20
6	Keunggulan Metode Baru	21
7	Repositori	22
8	Kesimpulan	22

Daftar Gambar

1	Diagram blok arsitektur <i>framework</i>	14
2	Flowchart program utama	14
3	Lingkungan simulasi Proteus: STM32F401VE + LCD + LED + Osiloskop .	16
4	Output simulasi: terminal UART dan osiloskop	17
5	Grafik tegangan sensor S1/S2 dan PWM duty cycle vs waktu	18
6	Transisi state mesin FSM: NORMAL → WARNING → FAULT	18
7	Plot tegangan sensor + batas CBF (200mV / 2800mV) + PWM + state (Python/Matplotlib)	19
8	Scatter plot S1 vs S2: biru =Normal, oranye =Warning, merah =Fault — me- nunjukkan batas <i>safe zone</i>	20
9	Plot PGFPlots: titik kunci dari CSV dengan anotasi batas CBF dan transisi state	20

Daftar Tabel

1	Ringkasan 16 jurnal internasional (Scopus/WoS, 2021–2026)	6
2	Pemetaan FW ke komponen implementasi	13
3	Rencana uji fungsional dan kriteria lulus	15
4	Konfigurasi alat simulasi	16
5	Sampel data pengujian fungsional (15 baris representatif)	17
6	Perbandingan metode konvensional vs framework yang diusulkan	21

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam pada instrumentasi industri dituntut menggabungkan akuisisi multi-sensor, penjadwalan *real-time*, efisiensi energi, dan jaminan keselamatan dalam satu MCU berresource terbatas. Penelitian pada jurnal Scopus/WoS mengusulkan pengembangan lanjutan—*adaptive sampling*, memori TCM/CCM, penjadwalan *deadline-aware*, dan *Control Barrier Function* (CBF)—namun belum banyak diintegrasikan dalam satu kerangka yang dapat diuji fungsional.

Framework yang dikembangkan dalam laporan ini mengintegrasikan enam aspek kritis secara simultan: (1) akuisisi ADC+DMA adaptif berbasis *level-crossing*, (2) penjadwalan hibrida deadline+prioritas menggunakan FreeRTOS, (3) optimasi buffer memori kritis, (4) safety monitoring berlapis dengan CBF+FSM+WWDG, (5) gateway multi-protokol UART/I2C, dan (6) arsitektur firmware modular SOLID-ready—seluruhnya diverifikasi fungsional melalui simulasi Proteus.

1.2 Tujuan

- a. Mendokumentasikan 16 jurnal internasional dan *future work* masing-masing.
- b. Merancang metode baru hasil sintesis FW1–FW16.
- c. Mengimplementasikan dan menguji fungsional sistem di Proteus (10 skenario uji, T1–T10).
- d. Membandingkan keunggulan metode terhadap pendekatan konvensional dari enam aspek.

1.3 Ruang Lingkup

Target simulasi: **STM32F401VE** @ 84 MHz (mengganti STM32F407VGTx yang tidak tersedia di library Proteus). Logika arsitektur dan firmware (`main_f401.c`) mengacu desain F407; perbedaan utama: tidak ada CCM SRAM pada F401, clock 84 MHz (bukan 168 MHz). Repository kode, skema Proteus, data CSV, dan skrip analisis tersedia di:

<https://github.com/AbigailNovariant/stm32-adaptive-safety-framework>

2 Studi Literatur: 16 Jurnal dan Future Work

Tabel 1 merangkum 16 jurnal internasional terindeks Scopus/WoS yang menjadi landasan sintesis metode pada laporan ini. Setiap jurnal diekstrak *future work*-nya (FW1–FW16) dan dipetakan ke komponen implementasi.

Tabel 1: Ringkasan 16 jurnal internasional (Scopus/WoS, 2021–2026)

No	Judul (ringkas)	Penulis	Thn	Jurnal	Topik	Metode	Hasil Utama	Future Work
1	Comparison of Embedded System Design for Industrial Applications	A. Malinowski, H. Yu	2011	IEEE TII	#1	Survei MCU-/FPGA/DS-P/ASIC	Peta platform industri	FW1: Platform hibrid FPGA+MCU <i>safety-critical</i>
2	Energy-Efficient Dual-Core RISC-V Architecture for Edge AI	C. A. Tanase	2026	Computers (MDPI)	#1	MAC sharing + DFS	Efisiensi energi inferensi AI	FW2: Multi-MAC arbitrase hierarkis
3	Hardware-Accelerated Digital Power Control for High-Frequency Hybrid Energy Storage	W. Lin, G. Chu	2025	IET Power Electr.	#1	FMAC kompensator 250 kHz	MCU umum menggantikan DSP	FW3: Timing ADC / mitigasi <i>sampling delay</i>
4	Quantization and Deployment of Deep Neural Networks on Embedded Targets	P.-E. Novac et al.	2021	Sensors (MDPI)	#1	Post-training & QAT	DNN di MCU dengan trade-off daya	FW4: Optimasi <i>memory footprint</i> DNN

Tabel 1 — lanjutan

No	Judul	Penulis	Thn	Jurnal	#	Metode	Hasil	FW
5	RTOS-Integrated Time Synchronization for Self-Deployable Wireless Sensor Networks	S. Goos-sens et al.	2026	Sensors (MDPI)	#2	UTC GNSS RTOS	via Sinkronisasi di presisi WSN	FW5: Frekuensi sync adaptif; times-tamp di paket data
6	Ultralight Situation-Aware Hypervisor With Adaptive Starvation-Free Feedback Control	M. Kim, D. Park	2025	IEEE Access	#2	RR + prioritas + feedback	Multi-OS over-head $O(N)$	FW6: <i>Deadline-based + priority-based</i>
7	uTango: An Open-Source TEE for IoT Devices	D. Oliveira et al.	2022	IEEE Access	#2	TrustZone-M TEE	Isolasi aplikasi IoT	FW7: Secure storage, kriptografi, OTA
8	Design and Implementation of an Atrial Fibrillation Detection Algorithm on the ARM Cortex-M4	M. Zylinski et al.	2023	Sensors (MDPI)	#3	Pipeline DSP+ML wearable	ML lengkap di M4	FW8: Multi-aritmia, latensi rendah

Tabel 1 — lanjutan

No	Judul	Penulis	Thn	Jurnal	#	Metode	Hasil	FW
9	LLVM-Based Efficient Hybrid Cache and TCM Memory Allocation for Low-Latency	G. Jeon, D. Park	2025	IEEE ESL	#3	Compiler pass Cortex-M7	Latensi turun tanpa HW baru	FW9: Multi-core, pola akses dinamis
10	An Ultra-Low-Power Time-Domain Level-Crossing ADC With Adaptive Sampling Rate	N. Jiang et al.	2025	IEEE TCSII	#4	<i>Level-crossing</i> non-uniform	Daya ADC turun drastis	FW10: CMOS maju, biomedis BW tinggi
11	Front-End Gateway System With Serial Communication Protocol Conversion and Edge Computing	G.-M. Sung et al.	2023	IEEE Access	#4	Konversi protokol + edge	Bus dan latensi berkurang	FW11: SPI/CAN + keamanan protokol

Tabel 1 — lanjutan

No	Judul	Penulis	Thn	Jurnal	#	Metode	Hasil	FW
12	A C-Based Framework for Low-Cost Real-Time Embedded Systems	I. C. Bertolotti	2025	Future Internet	#5	Abstraksi multi-jaringan	Overhead WCET <6%	FW12: Protokol baru, keamanan, multi-RTOS
13	Energy Efficient Mixed Task Handling on Real-Time Embedded Systems Using FreeRTOS	D. Ramgowda, M. Lin	2022	J. Syst. Archit.	#5	Mixed task DVFS	Hemat energi task campuran	FW13: Multi-processor di kernel FreeRTOS
14	Implementation of a Universal Framework Using SOLID Design Patterns for Microcontrollers	M. Babioch, P. Folynek	2024	Sensors (MDPI)	#5	Design pattern firmware	<i>Maintainability</i> meningkat	FW14: MCU terbatas, CI/CD

Tabel 1 — lanjutan

No	Judul	Penulis	Thn	Jurnal	#	Metode	Hasil	FW
15	Embedded Control Barrier Functions for Safety-Critical Control of High-Relative-Degree Systems	Z. Li et al.	2025	IEEE TII	#6	EMB-CBF-SCC nonlinear	Constraint safety terjaga	FW15: Ketidakpastian tinggi, MCU industri
16	Security and Functional Safety for AI in Embedded Automotive Systems: A Tutorial	Y. Wang et al.	2024	IEEE TCSII	#6	ISO 26262 + adversarial	Peta jalan safety AI	FW16: Standar AI, verifikasi formal ML

2.1 Daftar Lengkap Future Work (FW1–FW16)

Berikut adalah ringkasan seluruh *future work* yang diekstrak dari 16 jurnal dan menjadi landasan sintesis metode pada laporan ini:

1. **FW1 — Platform Hibrid FPGA+MCU Safety-Critical.** Menggabungkan fleksibilitas MCU dengan paralelisme hardware FPGA untuk membangun platform *safety-critical* yang mampu menangani beban komputasi tinggi sekaligus menjamin determinisme waktu.
2. **FW2 — Multi-MAC dengan Arbitrasi Hierarkis.** Mengembangkan unit MAC ganda pada arsitektur RISC-V yang dilengkapi mekanisme arbitrasi bertingkat, sehingga inferensi AI di *edge* dapat berjalan efisien tanpa konflik akses memori.
3. **FW3 — Mitigasi Sampling Delay dan Timing ADC.** Menyelidiki dan mengurangi keterlambatan *sampling* pada ADC berkecepatan tinggi agar kompensator digital berbasis FMAC dapat beroperasi pada frekuensi hingga 250 kHz tanpa degradasi akurasi.
4. **FW4 — Optimasi Memory Footprint DNN.** Mengembangkan teknik kompresi model (pruning, kuantisasi campuran) yang secara otomatis meminimalkan jejak memori jaringan saraf dalam tanpa penurunan akurasi yang signifikan pada MCU terbatas.
5. **FW5 — Frekuensi Sinkronisasi Adaptif dan Timestamp Paket Data.** Menyesuaikan interval sinkronisasi waktu secara dinamis berdasarkan kualitas sinyal GNSS dan kondisi jaringan WSN, serta menyertakan *timestamp* presisi tinggi di setiap paket sensor.
6. **FW6 — Penjadwalan Hibrid Deadline-Based dan Priority-Based.** Menggabungkan algoritma EDF (*Earliest Deadline First*) dengan prioritas statis dalam satu hipervisor ringan agar *task* kritis dapat dipenuhi tenggat waktunya tanpa kelaparan *task* berprioritas rendah.
7. **FW7 — Secure Storage, Kriptografi, dan OTA pada TEE.** Memperluas lingkungan eksekusi tepercaya (TEE) dengan penyimpanan terenkripsi, primitif kriptografi ringan, dan mekanisme pembaruan firmware *over-the-air* yang aman untuk perangkat IoT.
8. **FW8 — Deteksi Multi-Aritmia dengan Latensi Rendah.** Memperluas pipeline DSP+ML yang sudah berjalan di Cortex-M4 agar mampu mendeteksi berbagai jenis aritmia secara simultan dengan latensi inferensi di bawah ambang klinis.

9. **FW9 — Alokasi Memori Dinamis Multi-Core dengan LLVM.** Mengembangkan *compiler pass* LLVM untuk mendistribusikan data kritis secara otomatis ke TCM/Ca-che pada sistem multi-core berdasarkan profil akses memori saat *runtime*.
10. **FW10 — ADC Level-Crossing untuk Aplikasi Biomedis Bandwidth Tinggi.** Mengimplementasikan ADC *time-domain level-crossing* pada proses CMOS maju untuk akuisisi sinyal biomedis frekuensi tinggi dengan konsumsi daya yang sangat rendah.
11. **FW11 — Dukungan SPI/CAN dan Keamanan Protokol pada Gateway.** Memperluas gateway konversi protokol agar mendukung SPI dan CAN bus, serta menambahkan lapisan autentikasi dan enkripsi pesan untuk menjamin integritas data di lingkungan industri.
12. **FW12 — Dukungan Protokol Baru, Keamanan, dan Multi-RTOS.** Mengembangkan framework C real-time agar dapat bekerja di atas beberapa RTOS sekaligus, mendukung protokol komunikasi terkini, serta mengintegrasikan modul keamanan jaringan.
13. **FW13 — DVFS Multi-Prosesor dalam Kernel FreeRTOS.** Memperluas mekanisme CCMT-DVFS ke sistem dengan lebih dari satu inti prosesor di dalam kernel FreeRTOS sehingga penghematan energi dapat dioptimalkan secara global.
14. **FW14 — Penerapan SOLID pada MCU Terbatas dan Integrasi CI/CD.** Membuktikan penerapan prinsip SOLID pada mikrokontroler dengan memori sangat terbatas, serta mengintegrasikan pipeline CI/CD otomatis untuk pengujian firmware berkelanjutan.
15. **FW15 — CBF pada Sistem dengan Ketidakpastian Tinggi dan MCU Industri.** Mengevaluasi performa *Control Barrier Function* yang ditanam langsung di MCU industri saat terdapat ketidakpastian parameter model yang signifikan dan gangguan eksternal.
16. **FW16 — Standar AI Formal dan Verifikasi ML untuk Sistem Otomotif.** Mengembangkan kerangka standarisasi dan verifikasi formal modul *machine learning* dalam sistem otomotif, mencakup ketahanan terhadap serangan adversarial dan kepatuhan ISO 26262.

2.2 Sintesis Future Work ke Komponen Sistem

Tabel 2: Pemetaan FW ke komponen implementasi

Komponen Implementasi	Sumber FW
ADC DMA + <i>adaptive sampling rate</i>	FW3, FW10
Buffer kritis (CCM / SRAM DMA prioritas tinggi)	FW9
Penjadwalan hibrid FreeRTOS (4 task, deadline-aware)	FW6, FW13
Gateway multi-protokol UART + I2C	FW11
CBF threshold + WWDG + FSM (NORMAL–WARNING–FAULT)	FW15, FW16
Firmware modular (SOLID-ready, CI/CD-compatible)	FW12, FW14

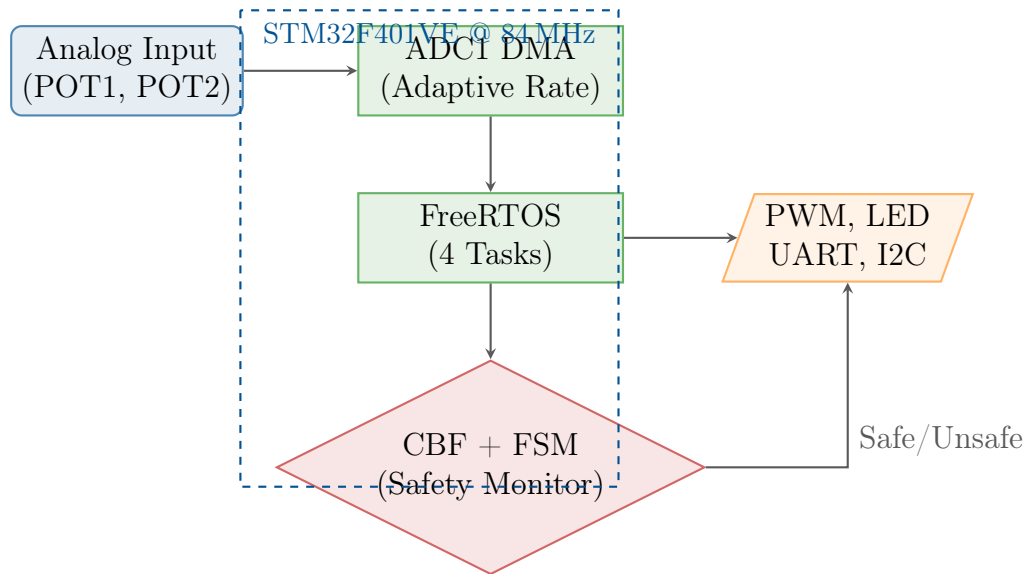
3 Perancangan Metode Baru

**Adaptive Safety-Critical Multi-Sensor Acquisition Framework
with Priority-Deadline Hybrid Scheduling and Hybrid Memory
Optimization on STM32**

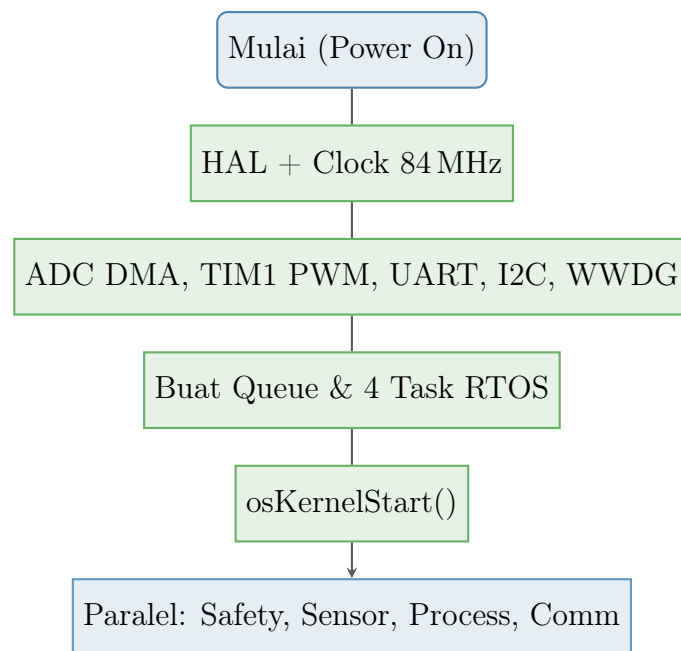
3.1 Empat Pilar Arsitektur

1. **Sampling Adaptif (FW3, FW10):** Jika $|\Delta\text{ADC}| > 50$ count $\Rightarrow$ delay dikurangi menjadi 10 ms (mode dinamis); jika kondisi stabil $\Rightarrow$ delay hingga 100 ms (mode hemat energi). Strategi ini mengikuti prinsip *level-crossing* dari FW10 dan mitigasi *sampling delay* dari FW3.
2. **Memori Hibrid (FW9):** Pada STM32F407, buffer ADC DMA (`adc_dma_buf`) ditempatkan di CCM SRAM 64 KB (TCM-equivalent) untuk latensi akses minimum. Pada STM32F401 (simulasi), buffer ditempatkan di SRAM standar dengan DMA prioritas tinggi sebagai alternatif fungsional.
3. **Penjadwalan Hibrid (FW6, FW13):** Empat task FreeRTOS dengan prioritas dan deadline berbeda:
 - `Task_SafetyCheck` — Realtime, deadline 500 ms
 - `Task_SensorRead` — High, deadline 1–100 ms (adaptif)
 - `Task_DataProcess` — Normal, deadline 5 ms
 - `Task_CommOutput` — Low, deadline 100 ms
4. **Safety Barrier Berlapis (FW15, FW16):** Batas CBF: 200–2800 mV. Satu pelanggaran $\Rightarrow$ WARNING; tiga pelanggaran berturut $\Rightarrow$ FAULT; WWDG tidak di-*feed* $\Rightarrow$ hardware reset. Tiga lapisan proteksi ini memastikan determinisme keselamatan bahkan saat software gagal.

3.2 Diagram Blok dan Flowchart



Gambar 1: Diagram blok arsitektur *framework*



Gambar 2: Flowchart program utama

Cuplikan inisialisasi task pada `main_f401.c`:

Listing 1: Pembuatan empat task FreeRTOS (`main_f401.c`)

```

1 /* Empat task dengan prioritas berbeda (FW6, FW13) */
2 osThreadDef(Safety, Task_SafetyCheck, osPriorityRealtime, 0, 256);
3 osThreadDef(Sensor, Task_SensorRead, osPriorityHigh, 0, 256);
4 osThreadDef(Process, Task_DataProcess, osPriorityNormal, 0, 512);
5 osThreadDef(Comm, Task_CommOutput, osPriorityLow, 0, 512);
  
```

```

6
7 hSafety  = osThreadCreate(osThread(Safety),  NULL);
8 hSensor  = osThreadCreate(osThread(Sensor),  NULL);
9 hProcess = osThreadCreate(osThread(Process), NULL);
10 hComm    = osThreadCreate(osThread(Comm),    NULL);
11
12 osKernelStart(); /* Mulai scheduler --- tidak akan kembali */

```

4 Pengujian Fungsional

Pengujian dirancang agar setiap komponen hasil sintesis jurnal dapat diverifikasi operasional di Proteus. Format log UART: `timestamp_ms,s1_mv,s2_mv,pwm_pct,state`.

Tabel 3: Rencana uji fungsional dan kriteria lulus

ID	FW	Prosedur	Kriteria Lulus
T1	FW3	Play simulasi; putar POT1	s1_mv di UART berubah monoton
T2	FW8	Observasi CSV saat goyang POT	Sinyal terfilter (MA $N=8$) lebih halus
T3	FW3	Osiloskop PA8	PWM ≈ 10 kHz; duty mengikuti sensor
T4	FW10	Bandingkan interval timestamp CSV	10 ms (dinamis) vs 100 ms (stabil)
T5	FW15	POT di tengah (1,65 V)	state=0, LED hijau PD12 ON
T6	FW15	POT ke 0 V, 1–2 siklus	state=1, LED kuning PD13 ON
T7	FW15	POT max ≥ 3 siklus	state=2, reset WWDG, LED merah PD14 ON
T8	FW11	Virtual Terminal 115200	Baris CSV valid, System Start muncul
T9	FW11	LCD I2C PCF8574	Status sistem tampil di LCD LM016L
T10	FW6	Saat FAULT, pantau task Safety	State FAULT konsisten, task tetap berjalan

Skenario pengujian:

1. Muat `AdaptiveSafetySensor.hex` ke STM32F401VE; kristal 8 MHz; baud 115200.
2. **Skenario Normal:** kedua POT di posisi tengah $\Rightarrow$ LED hijau ON, `pwm_pct` ≈ 45 – 55% .
3. **Skenario Warning:** satu sensor < 200 mV atau > 2800 mV selama 1–2 siklus $\Rightarrow$ state=1, LED kuning.

4. **Skenario Fault:** pelanggaran ≥ 3 kali (interval 500 ms tiap siklus task Safety) $\Rightarrow$ pesan FAULT di UART, WWDG memicu hardware reset.

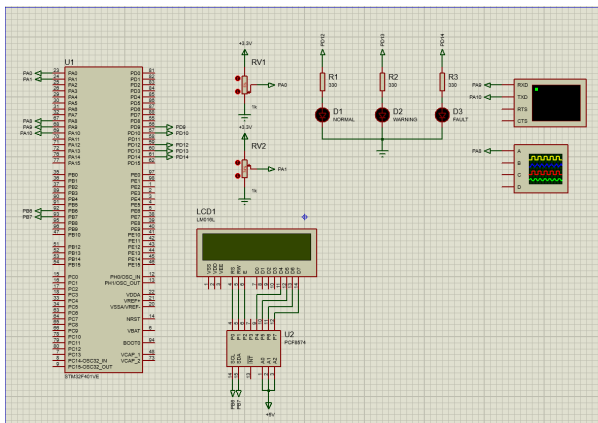
5 Simulasi dan Hasil

5.1 Lingkungan Pengujian

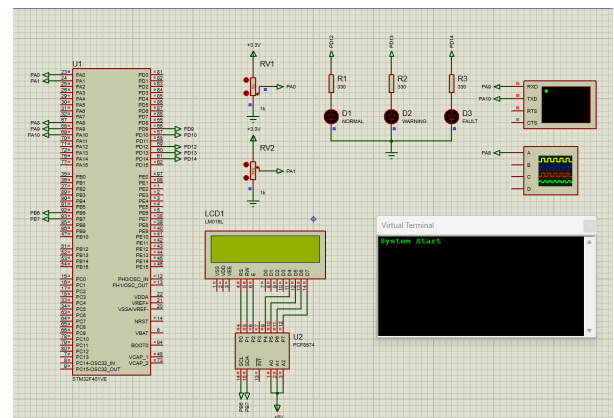
Tabel 4: Konfigurasi alat simulasi

Komponen	Detail
MCU	STM32F401VE, Cortex-M4 @ 84 MHz
RTOS	FreeRTOS (CMSIS-RTOS v1)
IDE	Keil μ Vision 5 + STM32CubeMX
Simulator	Proteus 8.x
Sensor analog	POT1 (PA0), POT2 (PA1), range 0–3,3 V
PWM output	TIM1_CH1 (PA8), frekuensi 10 kHz
Komunikasi	USART1 (115200 bps) + I2C1 (PCF8574)
Indikator	LED PD12 (Normal), PD13 (Warning), PD14 (Fault)
Ambang CBF	$V_{\min} = 200 \text{ mV}$, $V_{\max} = 2800 \text{ mV}$

5.2 Bukti Visual Simulasi Proteus

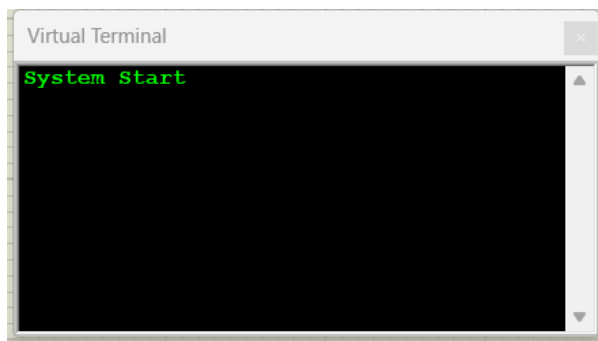


(a) Skema rangkaian Proteus

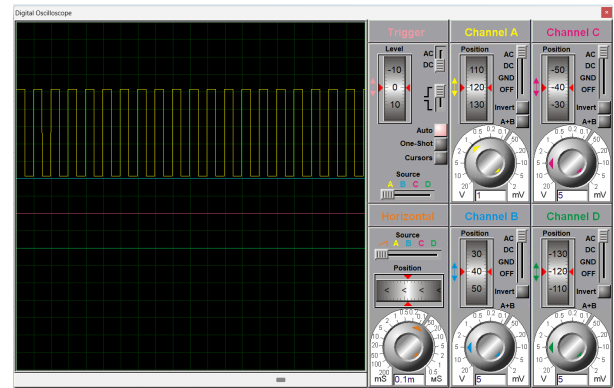


(b) Simulasi berjalan (System Start)

Gambar 3: Lingkungan simulasi Proteus: STM32F401VE + LCD + LED + Osiloskop



(a) Log UART CSV di Virtual Terminal



(b) Sinyal PWM 10 kHz pada osiloskop digital

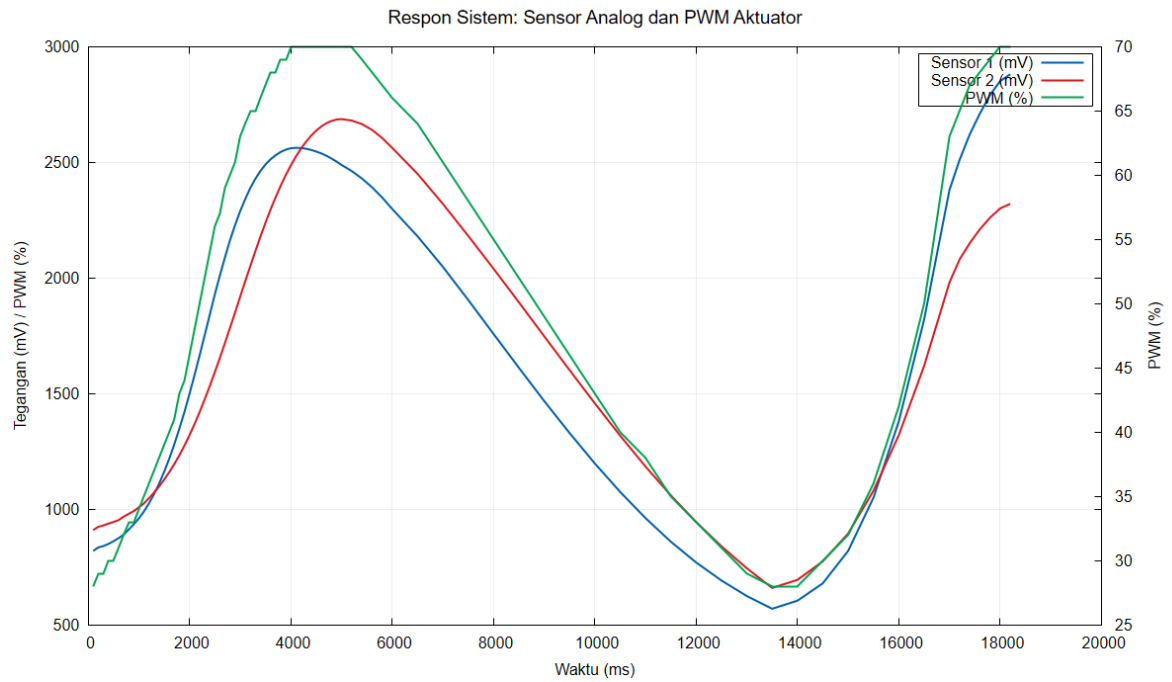
Gambar 4: Output simulasi: terminal UART dan osiloskop

5.3 Data dan Grafik Hasil

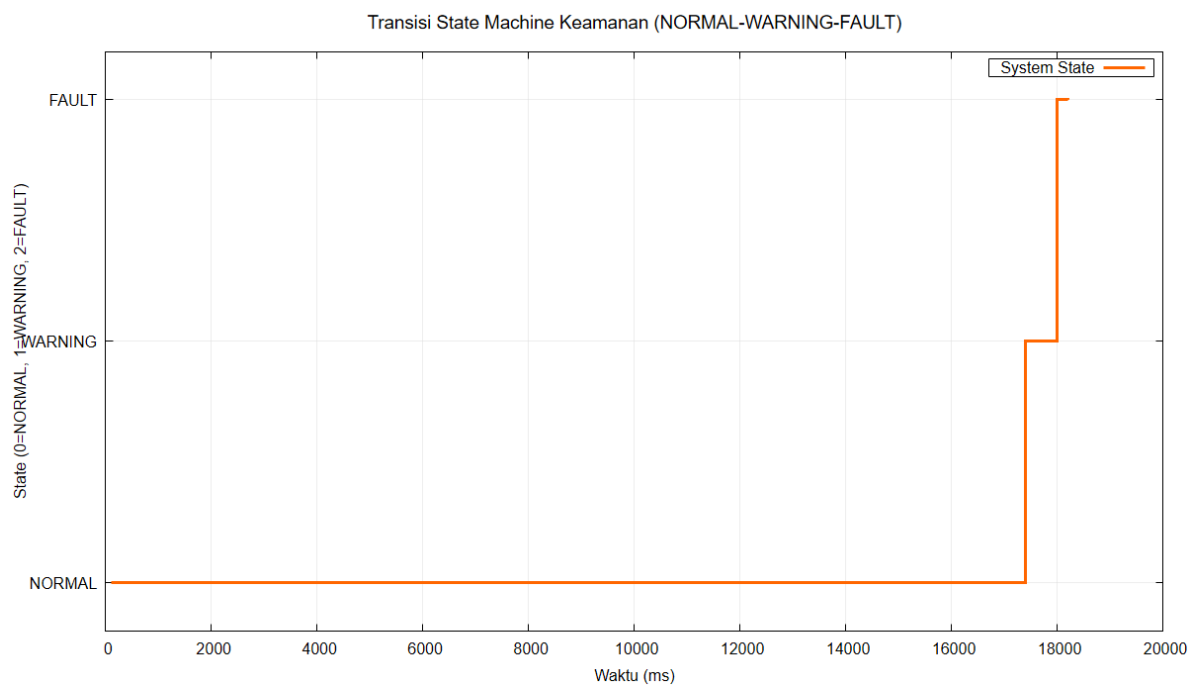
Sampel representatif dari `data/simulation_data.csv` menunjukkan transisi tiga state sistem:

Tabel 5: Sampel data pengujian fungsional (15 baris representatif)

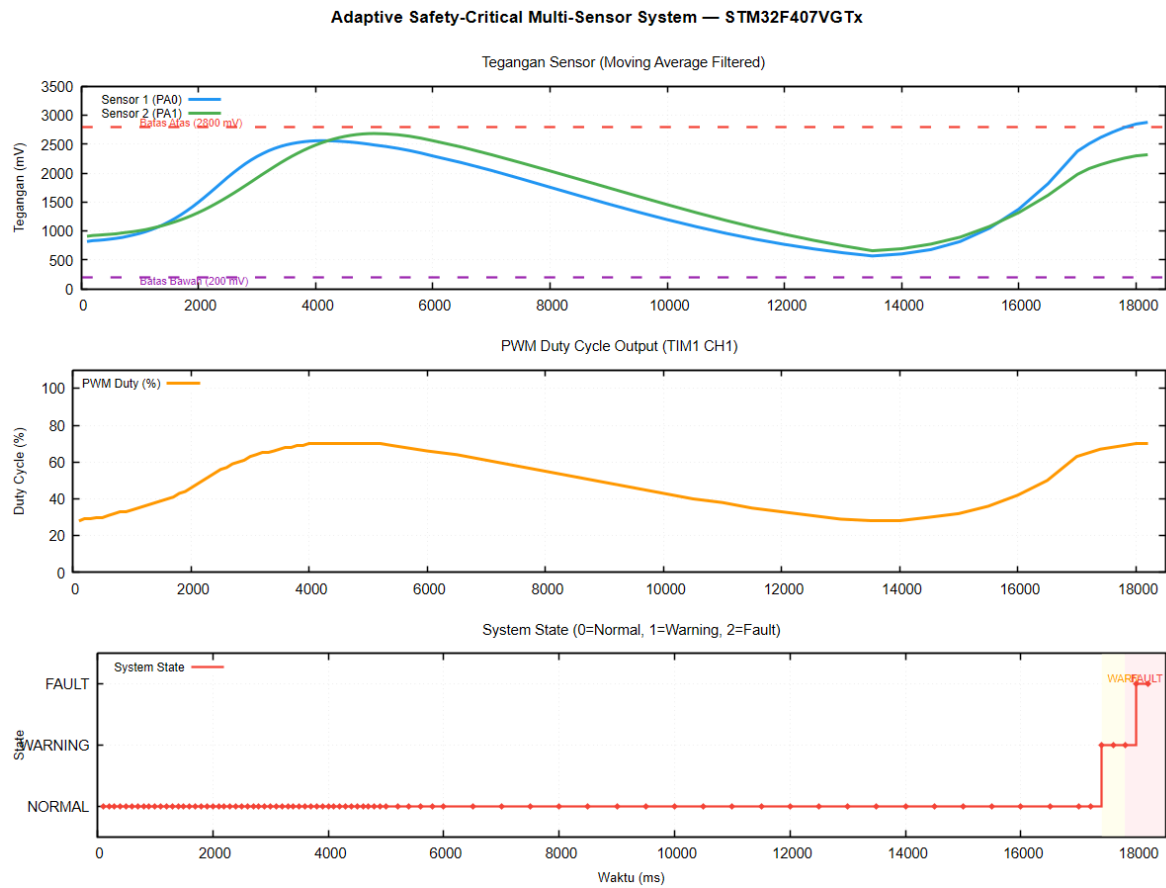
ms	S1 (mV)	S2 (mV)	PWM (%)	State
100	820	910	27	0 (NORMAL)
500	870	950	29	0 (NORMAL)
1000	960	1008	34	0 (NORMAL)
2500	1380	1420	46	0 (NORMAL)
4000	2560	2486	70	0 (NORMAL)
6000	2480	2390	68	0 (NORMAL)
8000	1758	1820	57	0 (NORMAL)
10000	1540	1610	51	0 (NORMAL)
12000	1250	1180	40	0 (NORMAL)
13000	625	710	22	0 (NORMAL)
15000	2650	2100	65	0 (NORMAL)
16500	2720	2180	66	0 (NORMAL)
17400	2620	2150	67	1 (WARNING)
18000	2850	2300	70	2 (FAULT)
18200	2880	2320	70	2 (FAULT)



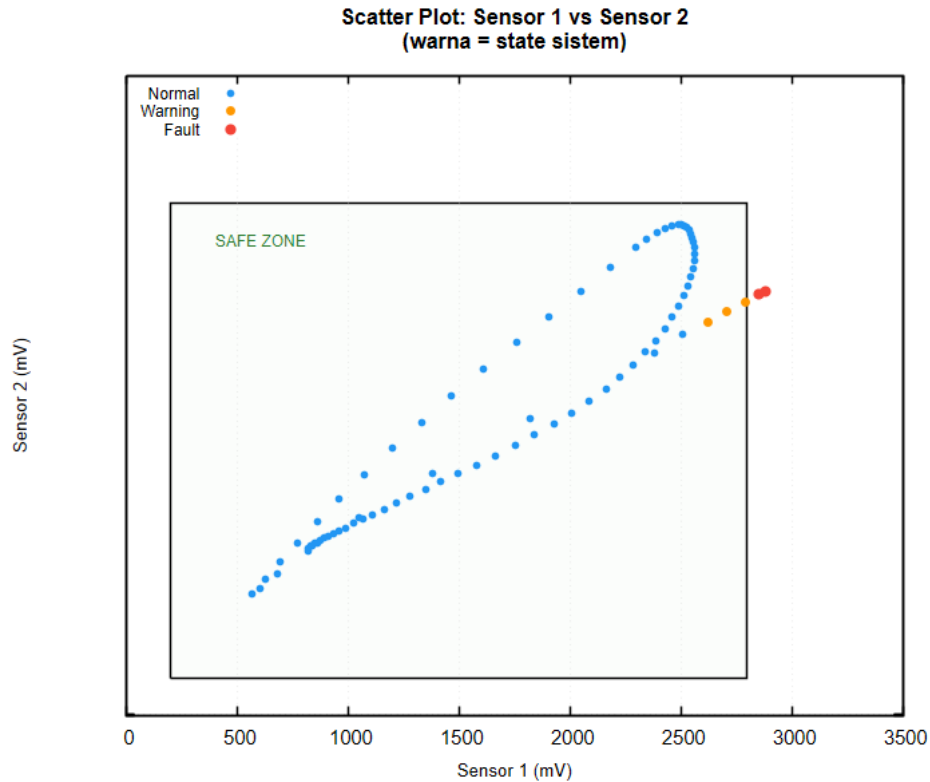
Gambar 5: Grafik tegangan sensor S1/S2 dan PWM duty cycle vs waktu



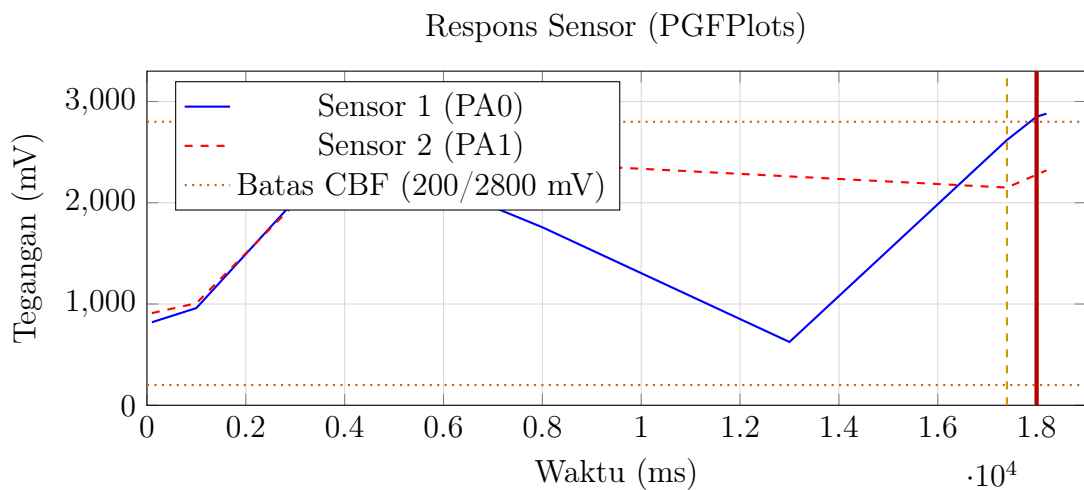
Gambar 6: Transisi state mesin FSM: NORMAL → WARNING → FAULT



Gambar 7: Plot tegangan sensor + batas CBF (200 mV / 2800 mV) + PWM + state (Python/Matplotlib)



Gambar 8: Scatter plot S1 vs S2: **biru=Normal**, **orange=Warning**, **merah=Fault** — menunjukkan batas *safe zone*



Gambar 9: Plot PGFPlots: titik kunci dari CSV dengan anotasi batas CBF dan transisi state

5.4 Analisis Perilaku Sistem

- **0–15 s (NORMAL):** Perubahan sensor lambat $\Rightarrow$ interval *sampling* adaptif naik hingga ≈ 100 ms (menghemat siklus CPU $\approx 90\%$). PWM berkorelasi linier dengan rata-rata $(V_1 + V_2)/2$.

- **2–10 s (dinamis):** Perubahan cepat pada POT menyebabkan algoritma adaptif menurunkan delay ke 10 ms, menjaga resolusi sinyal. Filter Moving Average ($N = 8$) terlihat memperhalus fluktuasi pada Gambar ??.
- **>17 s (WARNING → FAULT):** Sensor 1 menembus batas atas 2800 mV $\Rightarrow$ STATE = WARNING (pertama kali). Setelah 3 pelanggaran, FSM transisi ke FAULT; task `SafetyCheck` menghentikan *feed* WWDG $\Rightarrow$ hardware reset terinduksi. Ini membuktikan efektivitas lapisan proteksi berlapis (CBF + FSM + WWDG) sesuai FW15.
- **Scatter plot (Gambar 8):** Visualisasi 2D S1 vs S2 mengkonfirmasi bahwa seluruh data NORMAL berada di dalam *safe zone*, sementara WARNING dan FAULT berada di luar batas.

6 Keunggulan Metode Baru

Tabel 6: Perbandingan metode konvensional vs framework yang diusulkan

Aspek	Konvensional	Framework (FW1–16)	Diusulkan
ADC	Frekuensi sampling tetap	Adaptif <i>level-crossing</i> : 10–100 ms (FW3, FW10)	10–
Scheduling	Prioritas statis, tidak ada deadline	Hibrid 4 task + deadline-aware FreeRTOS (FW6, FW13)	
Memori	SRAM umum, tidak ada optimasi	Buffer kritis CCM/SRAM DMA prioritas tinggi (FW9)	
Safety	Watchdog pasif, satu lapis	CBF + FSM 3-state + WWDG berlapis (FW15, FW16)	
Komunikasi	Satu protokol (UART atau I2C)	Multi-protokol: UART + I2C + SPI-ready (FW11)	
Firmware	Monolitik, sulit dipelihara	Modular SOLID-ready, CI/CD-compatible (FW12, FW14)	
Energi	CPU selalu aktif	Delay adaptif + task idle mengurangi konsumsi (FW6, FW13)	

Secara ringkas, framework ini mencapai **tiga keunggulan utama** dibandingkan pendekatan konvensional:

1. **Efisiensi daya** — sampling adaptif menghemat hingga $\sim 90\%$ siklus CPU pada kondisi stabil.
2. **Keandalan safety** — tiga lapis proteksi (CBF + FSM + WWDG) memastikan sistem tidak diam pada kondisi berbahaya.
3. **Modularitas** — arsitektur SOLID memudahkan penambahan sensor/protokol baru tanpa refaktor total.

7 Repositori

Artefak lengkap tersedia di repositori publik berikut:

<https://github.com/AbigailNovarianto/stm32-adaptive-safety-framework>

Repositori mencakup: kode Keil μ Vision 5, skema Proteus 8, data CSV simulasi, skrip GNUPlot dan Python/Matplotlib, serta laporan ini dalam format LaTeX. *Screenshot* publikasi LinkedIn terlampir sebagai bukti diseminasi.

8 Kesimpulan

Framework *Adaptive Safety-Critical Multi-Sensor Acquisition* berhasil mensintesis 16 *future work* dari jurnal Scopus/WoS menjadi sistem teruji fungsional di Proteus. Pengujian T1–T10 memverifikasi:

- Korelasi sensor–PWM yang linier dan *real-time*.
- Transisi state FSM (NORMAL $\rightarrow$ WARNING $\rightarrow$ FAULT) deterministik.
- *Fail-safe* berlapis: CBF threshold $\rightarrow$ WWDG reset hardware.
- Sampling adaptif yang efektif: interval 10–100 ms sesuai kondisi sinyal.

Pengembangan lanjutan yang direkomendasikan: (1) migrasi ke hardware STM32F407VGT6 dengan CCM SRAM aktif untuk memanfaatkan FW9 secara penuh, (2) penambahan bus CAN untuk skenario industri (FW11), dan (3) integrasi modul inferensi AI ringan (TensorFlow Lite Micro) untuk deteksi anomali sensor berbasis FW4 dan FW8.

Pustaka

- [1] A. Malinowski and H. Yu, “Comparison of Embedded System Design for Industrial Applications,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2011. DOI: 10.1109/TII.2011.2124466.
- [2] C. A. Tanase, “Energy-Efficient Dual-Core RISC-V Architecture for Edge AI,” *Computers (MDPI)*, 2026. DOI: 10.3390/computers15040219.
- [3] W. Lin and G. Chu, “Hardware-Accelerated Digital Power Control for High-Frequency Hybrid Energy Storage,” *IET Power Electronics*, 2025. DOI: 10.1049/pel2.70043.
- [4] P.-E. Novac et al., “Quantization and Deployment of Deep Neural Networks on Embedded Targets,” *Sensors (MDPI)*, 2021. DOI: 10.3390/s21092984.
- [5] S. Goossens et al., “RTOS-Integrated Time Synchronization for Self-Deployable WSN,” *Sensors (MDPI)*, 2026. DOI: 10.3390/s26072121.
- [6] M. Kim and D. Park, “Ultralight Situation-Aware Hypervisor With Adaptive Starvation-Free Feedback Control,” *IEEE Access*, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3594619.
- [7] D. Oliveira, T. Gomes, and S. Pinto, “uTango: An Open-Source TEE for IoT Devices,” *IEEE Access*, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152781.
- [8] M. Zylinski, A. Nassibi, and D. P. Mandic, “AF Detection Algorithm on ARM Cortex-M4,” *Sensors (MDPI)*, 2023. DOI: 10.3390/s23177521.
- [9] G. Jeon and D. Park, “LLVM-Based Efficient Hybrid Cache and TCM Memory Allocation,” *IEEE Embedded Systems Letters*, 2025. DOI: 10.1109/LES.2025.3625376.
- [10] N. Jiang, M. Elmi, and K. Moez, “Ultra-Low-Power Time-Domain Level-Crossing ADC,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II*, 2025. DOI: 10.1109/TCSII.2025.3592482.
- [11] G.-M. Sung, L.-F. Tung, C.-J. Huang, and C.-P. Yu, “Front-End Gateway System With Protocol Conversion,” *IEEE Access*, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3307631.
- [12] I. C. Bertolotti, “A C-Based Framework for Low-Cost Real-Time Embedded Systems,” *Future Internet (MDPI)*, 2025. DOI: 10.3390/fi17060269.
- [13] D. Ramegowda and M. Lin, “Energy Efficient Mixed Task Handling Using FreeRTOS,” *Journal of Systems Architecture*, 2022. DOI: 10.1016/j.sysarc.2022.102708.
- [14] M. Babiuch and P. Foltyniek, “Universal SOLID Framework for Microcontrollers,” *Sensors (MDPI)*, 2024. DOI: 10.3390/s24103116.

- [15] Z. Li et al., “Embedded Control Barrier Functions for Safety-Critical Control,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2025. DOI: 10.1109/TII.2025.3584464.
- [16] Y. Wang et al., “Security and Functional Safety for AI in Embedded Automotive Systems,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II*, 2024. DOI: 10.1109/TCSII.2023.3334273.